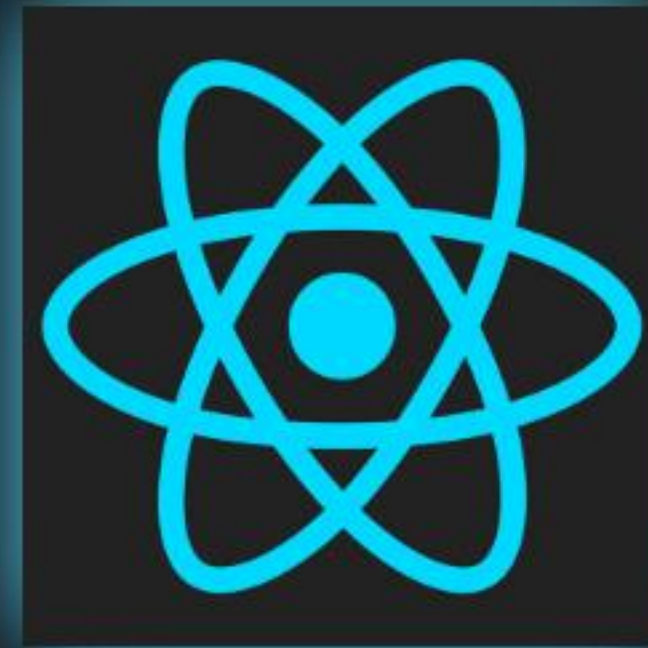




Introdução ao React

Adeus Manipulação de DOM Manual, Olá Interfaces Declarativas

| POR QUE O REACT EXISTE?

O Problema do DOM Manual

No JavaScript puro (Imperativo), você diz **como** fazer cada passo. À medida que o app cresce, controlar cada `querySelector` e cada evento se torna um caos impossível de manter.

A Solução Declarativa

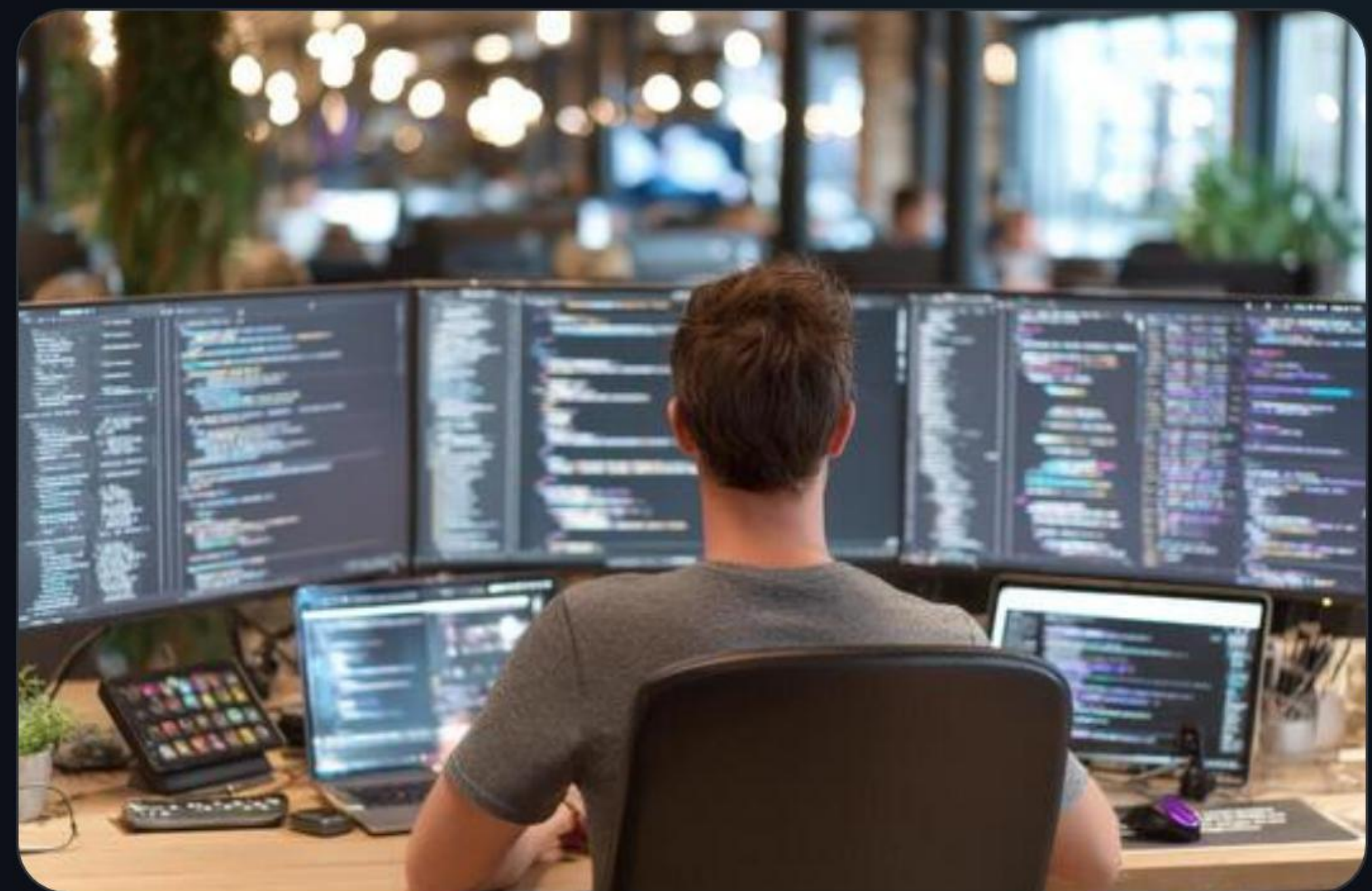
No React, você diz **o que** quer ver na tela com base no estado. O React se encarrega de atualizar o DOM da forma mais eficiente possível via Virtual DOM.

```
// JS Puro (Imperativo): Você manipula o DOM passo a passo  
const btn = document.querySelector('#btn');  
btn.addEventListener('click', () => {  
  const text = document.querySelector('#info');  
  text.innerText = 'O botão foi clicado!';  
  text.style.color = 'blue';  
});
```

| O QUE É REACT?

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto para criar interfaces de usuário baseadas em componentes. Criada pelo Facebook em 2013, ela se tornou o padrão da indústria.

- ✓ Baseado em Componentes
- ✓ Virtual DOM (Alta Performance)
- ✓ Unidirecional (One-way data flow)



| JSX: O HTML "TURBO"

JSX é uma extensão de sintaxe que permite escrever o visual da sua aplicação com uma estrutura idêntica ao HTML, mas com o poder do JavaScript dentro de chaves { }.

```
function Saudacao() {  
  const nome = "Estudante";  
  const estilo = { color: '#61dafb' };  
  
  return (  
    className="container">  
      style={estilo}>Olá, {nome}!  
      Hoje é {new Date().toLocaleDateString()}  
  
    );  
}
```

| O LEGO DA WEB



Componentização

Em vez de uma página monolítica, dividimos a UI em pequenas peças independentes e reutilizáveis (Componentes).



Reutilização

Crie um botão ou um card uma única vez e use-o em todo o sistema, mantendo a consistência visual e lógica.



| PROPS: PASSANDO DADOS

Props (Propriedades) são os argumentos que passamos para um componente. Elas permitem que o "Pai" envie dados para o "Filho", tornando os componentes dinâmicos.

```
// Componente Filho: Recebe 'titulo' e 'cor' via props  
function Botao(props) {  
  return style={{background: props.cor}}>{props.titulo};  
}
```

```
// Componente Pai: Envia dados para o filho  
function App() {  
  return (  
  
    titulo="Enviar" cor="blue" />  
    titulo="Cancelar" cor="red" />  
  
  );  
}
```

| STATE: A MEMÓRIA DO APP

O Estado (State) é onde guardamos dados que mudam com o tempo. Quando o estado muda, o React "re-renderiza" (pinta de novo) o componente automaticamente.

Hooks: Usamos o useState para criar essa memória dentro de funções.

15%

Performance superior comparado ao DOM puro em apps complexos

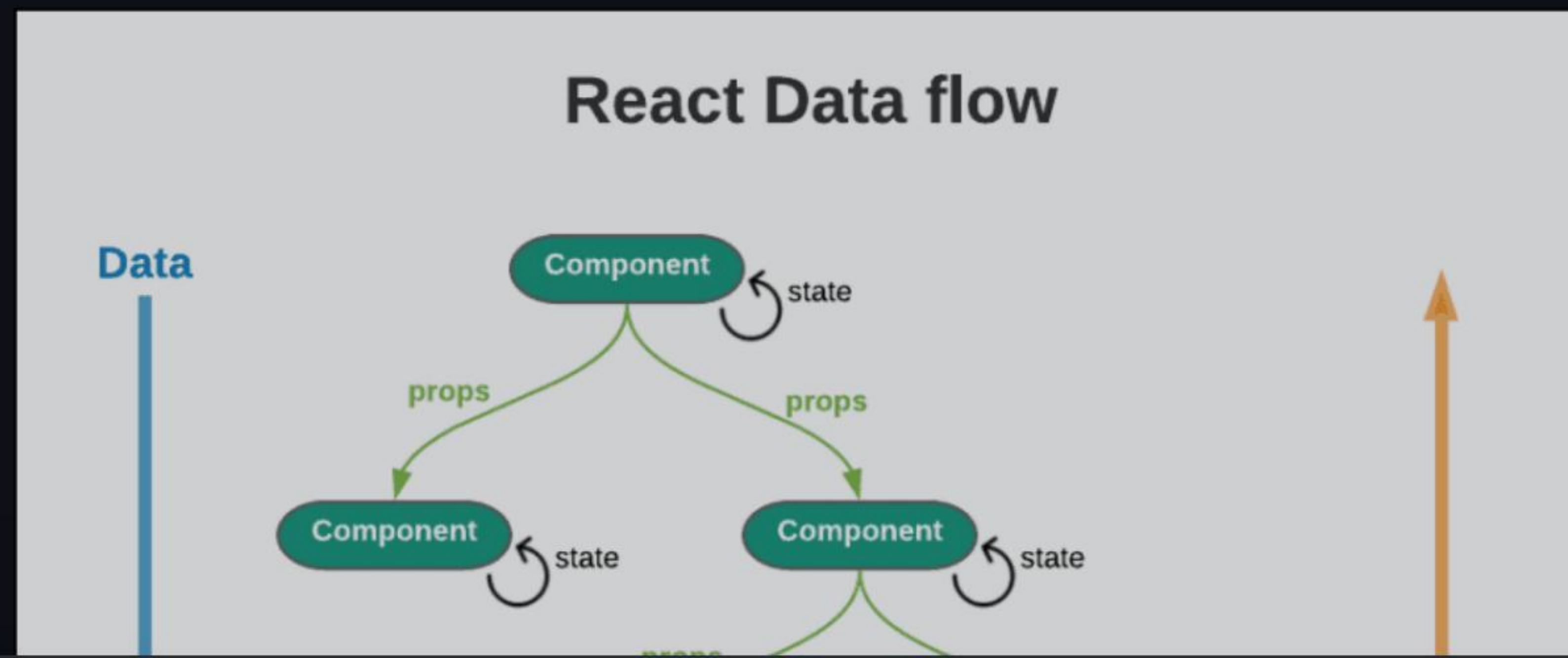
```
import { useState } from 'react';

function Contador() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
    onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Cliques: {count}
  )
}
```

| PROPS VS STATE

Característica	Props	State
Origem	Externa (Vem do Pai)	Interna (Do próprio componente)
Mudança	Imutável (Leitura)	Mutável (via setter)
Uso	Configuração / Passagem de dados	Interatividade / Dados dinâmicos



| RENDERIZANDO LISTAS

Transformar um Array de dados em uma lista de componentes é muito simples com o método `.map()` do JavaScript. O React usa o atributo `key` para identificar cada item.

```
const produtos = ['Mouse', 'Teclado', 'Monitor'];

function ListaProdutos() {
  return (

    {produtos.map((p, index) => (
      key={index}>{p}
    ))}

  );
}
```

PENSANDO EM REACT



Passo 1: Esboçar

Quebre o layout em uma hierarquia de componentes.



Passo 2: Estado

Identifique a versão mínima e necessária de dados mutáveis.



Passo 3: Fluxo

Passe dados de cima para baixo e eventos de baixo para cima.



Passo 4: Sincronia

Use `useEffect` para APIs e efeitos colaterais.

| MÃO NA MASSA

Pronto para sair do HTML estático?

A jornada do React começa com o entendimento de que a Interface é uma função do Estado.

$UI = f(State)$

Perguntas?

Obrigado pela atenção! Comece sua jornada em react.dev



| IMAGE SOURCES



<https://external-preview.redd.it/hey-all-i-converted-documentation-to-use-hooks-useful-any-v0--YYoQ4Dt0Vnf3MebCZLt4qMD0uPIT9gtEyoIjutJMco.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=ba37c1bff9b74ba7d9d8797984244e06fb8b5e67>

Source: www.reddit.com



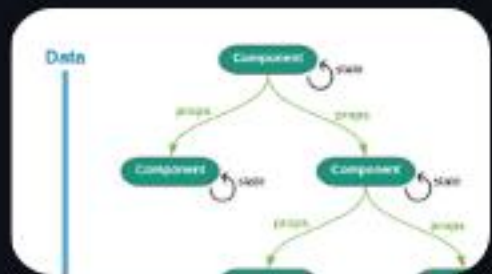
<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/305/73l/small/male-programmer-seated-at-a-modern-workstation-surrounded-by-multiple-monitors-displaying-code-immersed-in-software-development-and-technology-innovation-in-a-collaborative-workspace-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



<https://media2.dev.to/dynamic/image/width=1000,height=420,fit=cover,gravity=auto,format=auto/https%3A%2F%2Fdev-to-uploads.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Farticles%2Fq8b74ae3lsc4xppmz8r7.png>

Source: dev.to



https://miro.medium.com/I*hlFyNceKz3QEplaLdKNI2g.png

Source: medium.com